

64. If any point on a hyperbola is $(3 \tan \theta, 2 \sec \theta)$, then what is the eccentricity of the hyperbola?

(a) $\frac{3}{2}$

(b) $\frac{5}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{11}}{2}$

(d) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

65. Consider the following with regard to eccentricity (e) of a conic section :

1. $e = 0$ for circle
2. $e = 1$ for parabola
3. $e < 1$ for ellipse

Which of the above are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

66. What is the angle between the two lines having direction ratios $\langle 6, 3, 6 \rangle$ and $\langle 3, 3, 0 \rangle$?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{2}$

67. If l, m, n are the direction cosines of the line $x-1=2(y+3)=1-z$, then what is $l^4 + m^4 + n^4$ equal to?

(a) 1

(b) $\frac{11}{27}$

(c) $\frac{13}{27}$

(d) 4

68. What is the projection of the line segment joining $A(1, 7, -5)$ and $B(-3, 4, -2)$ on y -axis?

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 2

69. k के ऐसे संभाव्य मानों की संख्या कितनी है, जिनके लिए $(k, 1, 3)$ और $(1, -2, k+1)$ बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा $(15, 2, -4)$ बिन्दु से भी होकर गुजरती है?

- (a) शून्य
- (b) एक
- (c) दो
- (d) अनन्त

70. मूलबिन्दु से समतल $x+y+z=3$ पर खींचे गए लंब का पाद है

- (a) $(0, 1, 2)$
- (b) $(0, 0, 3)$
- (c) $(1, 1, 1)$
- (d) $(-1, 1, 3)$

71. एक सदिश $\vec{r} = a\hat{i} + b\hat{j}$, x और y दोनों अक्षों पर समान रूप से आनत है। यदि सदिश का परिमाण 2 इकाई है, तो a और b के मान क्रमशः क्या हैं?

- (a) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$
- (c) $\sqrt{2}, \sqrt{2}$
- (d) $2, 2$

72. किसी सदिश $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, जहाँ $|\vec{a}| = |\vec{b}| \neq 0$ है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $\vec{c}$, $(\vec{a} - \vec{b})$ पर लंब है।
2. $\vec{c}$, $(\vec{a} \times \vec{b})$ पर लंब है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

73. यदि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ इस प्रकार के दो सदिश हैं कि $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 4$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $\vec{a}$ और $\vec{b}$ अवश्य ही मात्रक सदिश होने चाहिए।
- (b) $\vec{a}$ को अवश्य ही $\vec{b}$ के समांतर होना चाहिए।
- (c) $\vec{a}$ को अवश्य ही $\vec{b}$ पर लंब होना चाहिए।
- (d) $\vec{a}$ को अवश्य ही $\vec{b}$ के बराबर होना चाहिए।